TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học phần: Cơ sở Toán trong Công Nghệ Thông Tin

Học kỳ: 1 — Năm học: 2022 – 2023
Trình độ đào tạo: Đại học — Thời gian làm bài: 120 phút

Sinh viên KHÔNG được sử dụng tài liệu.

Câu 1. (4 điểm) Tìm các kết quả sau:

a) $\lim\limits_{x->+\infty} \sqrt{2\sin^2(\frac{x^{2022}}{x+1}) + \cos^2(\frac{x^{2022}}{x+1})}$

b) $\lim\limits_{x\to+\infty} \left(\dfrac{x+1}{x-5}\right)^{2x+3}$

c) $((x^2+2x+3)^{\cos x})'$

d) $\displaystyle\int \frac{x^2+1}{x^3-5x^2+6x}dx$

Câu 2. (2 điểm) Cho 2 ma trận:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 5 & 4 & -2 \\ -3 & 1 & 6 \end{pmatrix}$$

a) Tìm ma trận X thỏa mãn: $2I + AX = B^T$

b) Tìm det(A) và rank(A)

Câu 3. (4 điểm) Cho ánh xạ $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ xác định bởi

$$f(x_1, x_2, x_3) = (-x_1 + 4x_2 - 2x_3, -3x_1 + 4x_2, -3x_1 + x_2).$$

a) Tìm một cơ sở và tính số chiều của $\ker f$.

b) Tìm một cơ sở và tính số chiều của Imf

c) Tìm ma trận của ánh xạ tuyến tính f trong cơ sở $E = \{(1,1,2); (1,2,3); (-1,2,0)\}$

d) Tìm các trị riêng và vector riêng của ánh xạ tuyến tính f

– HẾT –

Lời giải đang được cập nhật...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học phần: Cơ sở Toán trong Công Nghệ Thông Tin

Học kỳ: 1 Năm học: 2023 – 2024
Trình độ đào tạo: Đại học Thời gian làm bài: 120 phút

Sinh viên KHÔNG được sử dụng tài liệu.

Câu 1. (2 điểm) Tìm các giới hạn:

a) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{1.2}+\frac{1}{2.3}+\frac{1}{3.4}+...+\frac{1}{n(n+1)}\right)$ **(0,5 điểm)**

b) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1+2+3+...+n}{3n^2+n+5}\right)$ **(0,5 điểm)**

c) $\lim\limits_{x\to 2}(5-x^2)^{\frac{x+3}{x-2}}$ **(1 điểm)**

Câu 2. (2 điểm) Tìm a để hàm số f(x) sau đây liên tục tại điểm x = 0

$$f(x)=\begin{cases}\frac{\sin x}{x} & \text{nếu } x\le 0\\ 2x+a & \text{nếu } x>0\end{cases}$$

Câu 3. (1 điểm) Cho $f(x)=x^2\sin x$. Tính $f^{(50)}(\frac{\pi}{2})$

Câu 4. (1 điểm) Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận A sau đây:

$$A=\begin{pmatrix}0 & 2 & 3\\ 1 & 0 & -1\\ 4 & 5 & 0\end{pmatrix}$$

Câu 5. (2 điểm) Kiểm chứng hệ phương trình sau có phải là hệ Cramer hay không. Nếu đúng là hệ Cramer thì giải hệ phương trình theo phương pháp của Cramer, ngược lại thì giải bằng phương pháp Gauss.

$$\begin{cases}x_1+x_2-2x_3 & =6\\ 2x_1+3x_2-7x_3 & =16\\ 5x_1+2x_2+x_3 & =16\end{cases}$$

Câu 6. (2 điểm) Cho ma trận A như sau. Hãy tìm trị riêng và cơ sở của các không gian con riêng tương ứng.

$$A=\begin{pmatrix}3 & 1 & 1\\ 2 & 4 & 2\\ 1 & 1 & 3\end{pmatrix}$$

– HẾT –

Lời giải đang được cập nhật...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Học phần: Cơ sở Toán trong Công Nghệ Thông Tin

Học kỳ: 1 Năm học: 2024 – 2025
Trình độ đào tạo: Đại học Thời gian làm bài: 90 phút

Sinh viên KHÔNG được sử dụng tài liệu.

Câu 1. (4 điểm) Tìm các kết quả sau:

a) $((x^2 - 2x + 3)^{\cos x})'$

b) $f^{(10)}(\pi)$ với $f(x) = x^3 \cos x$

c) $\displaystyle\int \frac{2x - 1}{(x^2 + 1)(x - 3)} dx$

d) $\dfrac{1}{\sqrt{4n^2 - 1^2}} + \dfrac{1}{\sqrt{4n^2 - 2^2}} + ... + \dfrac{1}{\sqrt{4n^2 - n^2}}$

Câu 2. (2 điểm) Trong $\mathbb{R}^3$ cho 2 cơ sở:
E là cơ sở chính tắc và $F = \{f_1 = (1, -1, 0), f_2 = (1, 2, 1), f_3 = (0, 3, -2)\}$

a) Tìm ma trận chuyển cơ sở từ E sang F.

b) Cho $\vec{v} = (3, 4, 5)$. Tìm tọa độ của vector v trong cơ sở F.

Câu 3. (4 điểm) Cho ánh xạ $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ xác định bởi

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + 2x_2 - x_3, 2x_1 + 3x_2 - x_3, 4x_1 - x_2).$$

a) Chứng minh rằng f là một ánh xạ tuyến tính.

b) Tìm một cơ sở và tính số chiều của $\ker f$.

c) Tìm ma trận của ánh xạ tuyến tính f trong cơ sở
$E = \{(1, 0, 2); (2, 1, 0); (1, 1, 1)\}$

d) Tìm các trị riêng và vector riêng của ánh xạ tuyến tính f

– HẾT –

Lời giải đang được cập nhật...